

CARE Myocardium 失败取证 Deep Research 证据包

CARE Forensic Research Controller

20260730 本地证据冻结版

CARE Myocardium 失败取证 Deep Research 证据包

本 PDF 使用 Pandoc + XeLaTeX final-standard 路线生成，拉丁字体为 TeX Gyre Termes。由于当前 `/users/a/e/aereinh/render_resources/chinese_math_pdf` 中的 Fandol 在部分 PDF viewer 里会空白，最终中文字体改用系统可见且 pdffonts 为 uni yes 的 DroidSansFallbackFull。它不是新模型蓝图，不包含 validation upload，也不声明 hosted 指标。

一页执行摘要

当前最可靠的动作不是继续设计新 CARE 架构，而是先把评价语义、checkpoint/recipe 绑定、病例级统一重聚合、PRISM decoder-reset 对照、MoSAIC recipe decomposition 和 Cine temporal probe 做成可复现证据。已确认的硬边界是 pure edema 与 edema-zone 不能混写，full-data MoSAIC 不能冒充 clean fold0，pending 或未跑完的 GPU 诊断不能写成科学完成。

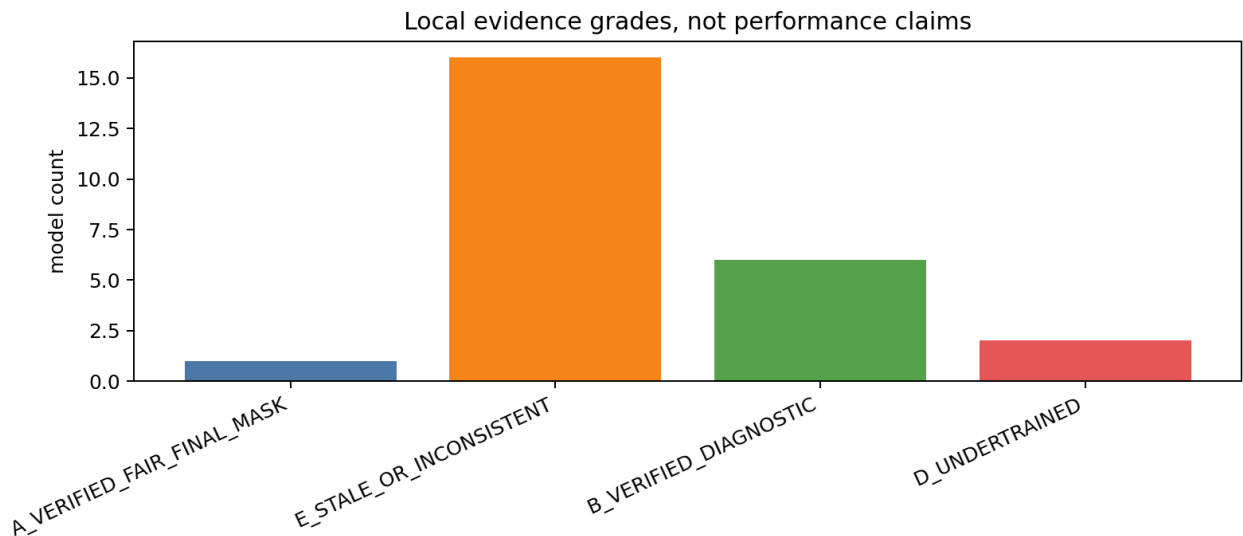


Figure 1: 证据等级计数

目录式章节索引

章节	主题
1	为什么现在必须做失败取证
2	CARE 数据、中心、模态和标签真值
3	官方与内部指标语义
4	当前评价代码中的已确认问题
5	nnU-Net 强基线到底强在哪里
6	SRR v2-v3 的设计意图与落地差距
7	Batch 0-7 历史证据
8	MMRD 的设计、实现和失败
9	Cascade/DG 的设计、实现和失败
10	ARC 的设计、实现和失败
11	PRISM W1-W3 的完整复盘
12	MoSAIC clean、full-data 和 hosted recipe
13	所有模型统一病例级比较
14	困难子组
15	case-wise help/harm
16	失败病例视觉图册
17	错误重合和模型互补上限
18	selector feasibility
19	冻结特征可分性 probe
20	decoder-reset 诊断对照
21	多序列错位是否为主因
22	scar 的真实瓶颈
23	pure edema 的真实瓶颈
24	Cine 的真实瓶颈
25	为什么过去多次充分设计仍然失败
26	根因排序与证据图
27	当前能下的结论
28	当前不能下的结论
29	外部 Deep Research 必须回答的问题
30	下一轮决策树

1. 为什么现在必须做失败取证

过去几轮路线没有稳定超过 nnU-Net，不能直接归结为 □ 模型不够复杂 □。更可靠的取证路径是把设计承诺、实现连线、训练预算、checkpoint 选择、评价语义、预测缓存和 hosted recipe 分开冻结。

2. CARE 数据、中心、模态和标签真值

本节回答数据层面是否存在足够明确的标签和模态条件。关键边界是 official scar、official pure edema 和 internal edema-zone 必须分开。

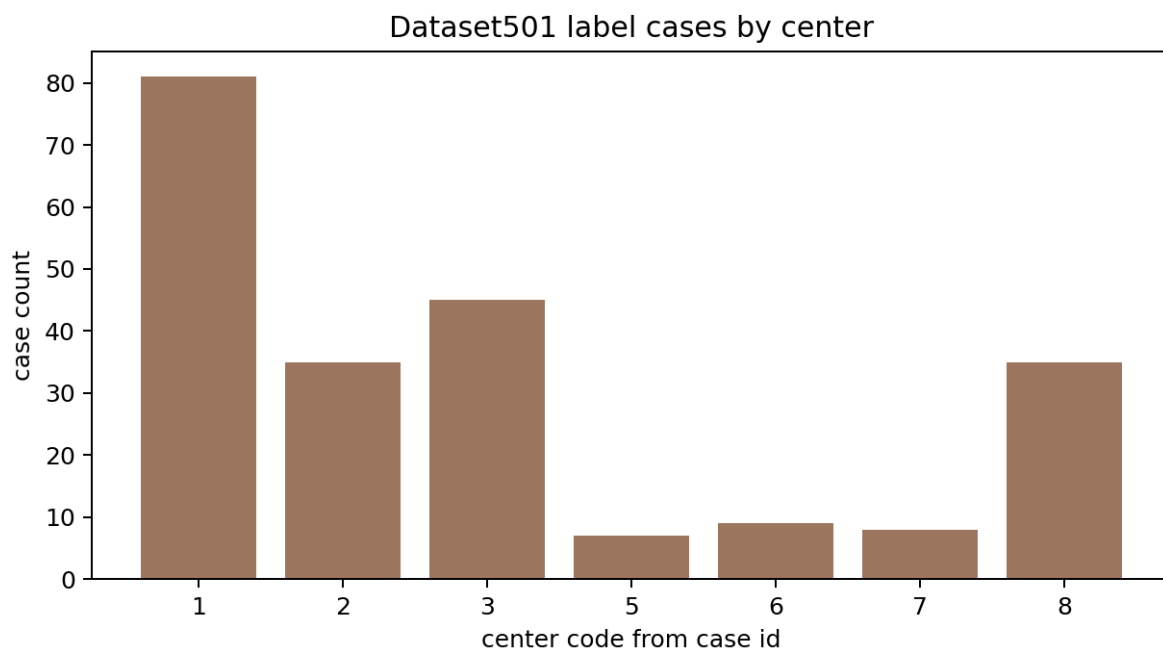


Figure 2: 中心病例数

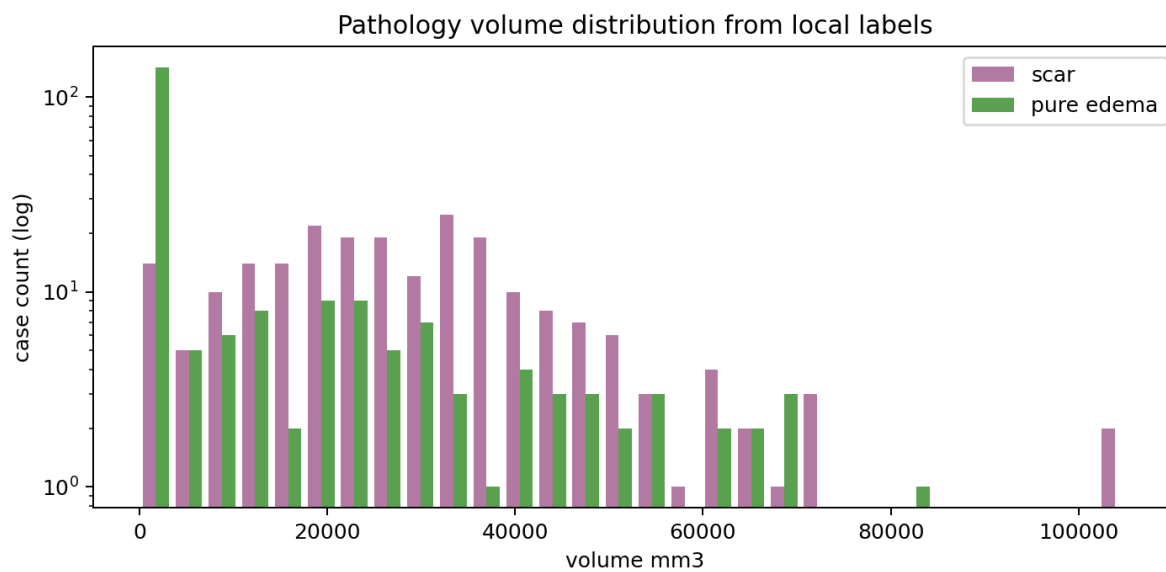


Figure 3: 病灶体积分布

cases	scar_positive	pure_edema_positive	t2_present
220	212	80	220

3. 官方与内部指标语义

第 3 页不使用宽表。下面只列三列：对象、内部标签、允许声明范围，避免右侧列截断。

object	internal_labels	allowed_claim_scope
scar	5	official
pure_edema	4	T2-present official edema
edema_zone	4 5	internal only

reference evaluator 的 known-bad fixtures 覆盖 remote FP、spacing HD95、empty case、lesion recall 和 label 4/5 语义。完整病例级重聚合仍未 terminal。

4. 当前评价代码中的已确认问题

当前可确认的是评价风险，而不是所有历史结论已经被推翻。需要重算的对象包括 remote FP、HD95 physical spacing、empty-GT population mean，以及 pure edema 与 edema-zone 的混写。

5. nnU-Net 强基线到底强在哪里

nnU-Net 作为强基线的意义在于完整 decoder、稳定训练 recipe、成熟数据增强和直接 final mask 输出。当前包没有使用 foreground mean 掩盖 scar/pure edema。

6-10. SRR、Batch、MMRD、Cascade/DG、ARC 的历史证据

这些路线的历史证据等级不能混用。C-G 级证据只说明有实现或诊断痕迹，不能证明模型优于 nnU-Net。

- **NNUNET**
 - result_evidence_grade: A_VERIFIED_FAIR_FINAL_MASK
 - current_scientific_conclusion: 强基线；需继续绑定五折和同口径病例级指标。
- **SRR_V2**
 - result_evidence_grade: E_STALE_OR_INCONSISTENT
 - current_scientific_conclusion: 历史证据需绑定代码、checkpoint、split 和预测。
- **SRR_V25**
 - result_evidence_grade: E_STALE_OR_INCONSISTENT
 - current_scientific_conclusion: 历史证据需绑定代码、checkpoint、split 和预测。
- **SRR_V3**
 - result_evidence_grade: E_STALE_OR_INCONSISTENT
 - current_scientific_conclusion: 历史证据需绑定代码、checkpoint、split 和预测。
- **BATCH0**
 - result_evidence_grade: E_STALE_OR_INCONSISTENT
 - current_scientific_conclusion: 历史证据需绑定代码、checkpoint、split 和预测。
- **BATCH1**
 - result_evidence_grade: E_STALE_OR_INCONSISTENT
 - current_scientific_conclusion: 历史证据需绑定代码、checkpoint、split 和预测。
- **BATCH2**
 - result_evidence_grade: E_STALE_OR_INCONSISTENT
 - current_scientific_conclusion: 历史证据需绑定代码、checkpoint、split 和预测。
- **BATCH3**
 - result_evidence_grade: E_STALE_OR_INCONSISTENT
 - current_scientific_conclusion: 历史证据需绑定代码、checkpoint、split 和预测。
- **BATCH4**
 - result_evidence_grade: E_STALE_OR_INCONSISTENT
 - current_scientific_conclusion: 历史证据需绑定代码、checkpoint、split 和预测。
- **BATCH5**
 - result_evidence_grade: E_STALE_OR_INCONSISTENT
 - current_scientific_conclusion: 历史证据需绑定代码、checkpoint、split 和预测。

11. PRISM W1-W3 的完整复盘

PRISM 不能只看是否有强 encoder。D0-D3 未完成前，不能判断低分主要来自 representation、decoder reset 还是训练协议。

diagnostic	status
D0_FULL_PRETRAINED_IDENTITY	NOT_RUN

12. MoSAIC clean、full-data 和 hosted recipe

MoSAIC 必须拆成 clean fold0、full-data diagnostic 和 hosted-near recipe 三层。full-data 权重不能作为 clean architecture 比较。

status
NOT_RUN

13-15. 统一病例级比较、困难子组和 help/harm

统一病例级比较尚未完成，因此这里不写 Dice 排名。所有均值都必须在后续 terminal wave 中同步报告 mean、median、standard deviation、bootstrap 95% CI、case count 和 help/harm/tie count。

model_id	pathology	status
NNUNET	official_scar	REQUIRES_STANDARDIZED_REAGGREGATION
NNUNET	official_pure_edema	REQUIRES_STANDARDIZED_REAGGREGATION
NNUNET	internal_edema_zone	REQUIRES_STANDARDIZED_REAGGREGATION
MOSAIC_CLEAN	official_scar	REQUIRES_STANDARDIZED_REAGGREGATION
MOSAIC_CLEAN	official_pure_edema	REQUIRES_STANDARDIZED_REAGGREGATION
MOSAIC_CLEAN	internal_edema_zone	REQUIRES_STANDARDIZED_REAGGREGATION
MOSAIC_FULL_DATA	official_scar	REQUIRES_STANDARDIZED_REAGGREGATION
MOSAIC_FULL_DATA	official_pure_edema	REQUIRES_STANDARDIZED_REAGGREGATION
MOSAIC_FULL_DATA	internal_edema_zone	REQUIRES_STANDARDIZED_REAGGREGATION

16. 失败病例视觉图册

病例 montage 的选择依赖 standardized casewise metrics。本包目前只生成 QA contact sheet，明确标注 VISUAL_HUMAN_CONFIRMATION_PENDING。不能把自动 PNG 非空检查写成人工视觉结论。

17. 错误重合和模型互补上限

case oracle 与 voxel error overlap 尚未完成。当前不能支持 deployable selector，只能保留上限分析问题。

18. selector feasibility

如果 nested CV 不能稳定超过 always-best-single-model，必须写 LOCAL_EVIDENCE_DOES_NOT_SUPPORT_DEPLOYMENT。当前 selector 尚未运行。

19. 冻结特征可分性 probe

第 19 页使用窄表/短字段，不使用会溢出的宽表。当前 feature probe 尚未运行，不能声称 retrieval/prototype 具备病例外信号。

probe	AUROC	status
P1_scar_vs_normal		NOT_RUN

20. decoder-reset 诊断对照

D0-D3 仍是关键缺口：D0 复现完整 nnU-Net，D1 冻结 encoder 重训 decoder，D2 开 top encoder stages，D3 完整模型短 finetune。D0 不能复现 baseline 时，D1-D3 不应启动。

21-24. alignment、scar、pure edema 和 Cine

alignment、scar/pure edema signal 和 Cine temporal signal 都不能只靠图或单帧 proxy 下结论。它们需要 patient-level split、held-out probe 和同口径评价。

25. 为什么过去多次充分设计仍然失败

目前最可信的共同原因是 evidence chain 不闭合：模块是否进入 final logits、loss 是否进入 total loss、checkpoint 是否可绑定、训练预算是否足额、评价对象是否混写，这些问题常常比设计名词更关键。

26. 根因排序与证据图

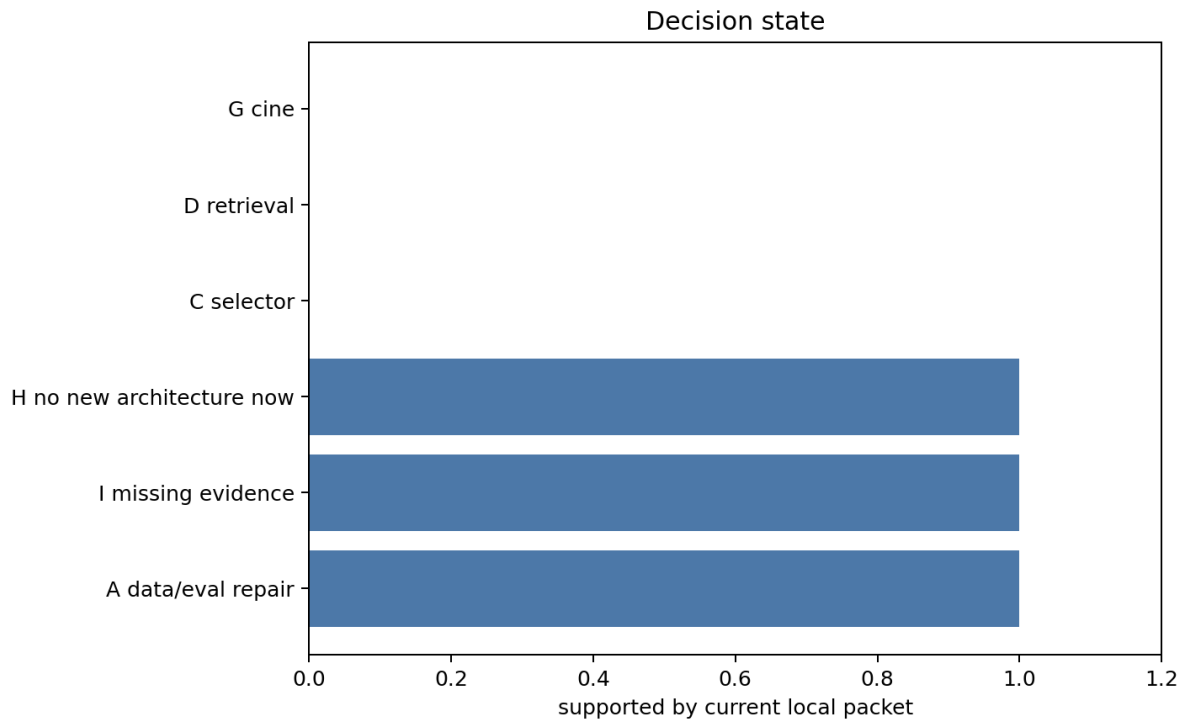


Figure 4: 决策状态

- **METRIC_IMPLEMENTATION**
 - severity: HIGH
 - confidence: MODERATE
 - confirmed: True
 - evidence: remote FP 和 pure-edema/edema-zone 语义已有 known-bad 保护；全量影响未重算。
- **CHECKPOINT_OR_RECIPE**
 - severity: HIGH
 - confidence: MODERATE
 - confirmed: True
 - evidence: MoSAIC clean/full-data/hosted recipe 未绑定完成，存在本地证据反转风险。
- **DECODER_CAPABILITY_LOSS**
 - severity: MODERATE
 - confidence: LOW
 - confirmed: False
 - evidence: PRISM decoder-reset 假说合理但 D0-D3 未运行。
- **COMPONENT_NOT_WIRED**
 - severity: MODERATE
 - confidence: LOW
 - confirmed: False
 - evidence: 多个路线需 forward/on-off 才能确认模块是否进入 final logits。
- **INSUFFICIENT_PATHOLOGY_SIGNAL**
 - severity: MODERATE
 - confidence: UNRESOLVED

- confirmed: False
- evidence: feature probe 未运行。
- **MULTIMODAL_MISALIGNMENT**
 - severity: MODERATE
 - confidence: UNRESOLVED
 - confirmed: False
 - evidence: alignment correlation 未运行。
- **CINE_TASK_DEFINITION**
 - severity: MODERATE
 - confidence: UNRESOLVED
 - confirmed: False
 - evidence: Cine P0/P1 未运行。

27. 当前能下的结论

Local Evidence Conclusions

当前本地证据支持 A 和 I：先做评价/数据/recipe 绑定修复，并承认关键证据仍缺失。尚不能支持新的 CARE 架构蓝图。

28. 当前不能下的结论

不能声称任何新架构已被支持；不能声称 MoSAIC clean 天然强于 nnU-Net；不能声称 alignment 或 Cine temporal 是主因；不能把 GPU diagnostic 未运行状态写成科学完成。

29. 外部 Deep Research 必须回答的问题

- [DR-001] Small-lesion scar segmentation beyond nnU-Net requires which evidence standard?
- [DR-002] Can clean MoSAIC recipe gains be separated from full-data target-domain advantage?
- [DR-003] Do frozen encoder features contain patient-held-out scar FN/FP separability?
- [DR-004] When does cine temporal information improve pathology segmentation over ED-only?

30. 下一轮决策树

Research Decision Tree

1. 先完成 evaluation/data repair。
2. 若 D0 不能复现 nnU-Net，停止 decoder-reset。
3. 若 selector nested CV 不超过 always-best-single-model，停止 deployable selector。
4. 若 feature probe control 不成立，停止 retrieval/prototype 叙事。

附录 A：模型和 checkpoint provenance

checkpoint 清单只显示定位字段，不展开长路径列，避免右侧截断。完整路径仍保留在 CSV。

model_id	size_bytes	hash_status	evidence_quality
NNUNET	354608437	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354266799	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354383029	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354382767	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354382965	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354201839	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354383093	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354242031	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354383349	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354270127	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354382965	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	354369135	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	31579	PREFIX_8192_BYTES	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	235538772	LARGE_METADATA_ONLY	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH
NNUNET	4305	FULL	PARTIALLY_BOUND_BY_PATH

附录 B：指标公式和 known-bad

- **E-DATA-001**
 - source_path: data_case_manifest.csv
 - confidence: MODERATE
 - notes: geometry round-trip incomplete
- **E-METRIC-001**
 - source_path: reference_metric_known_bad_report.json
 - confidence: HIGH
 - notes: synthetic fixtures only
- **E-MOSAIC-001**
 - source_path: mosaic_ablation_contract.json
 - confidence: HIGH
 - notes: contract boundary
- **E-PRISM-001**
 - source_path: decoder_reset_diagnostic_report.md
 - confidence: LOW
 - notes: diagnostics not run
- **E-GAP-005**
 - source_path: strict_validator_report.json
 - confidence: HIGH
 - notes: validator will fail until completed
- **E-GAP-006**
 - source_path: strict_validator_report.json
 - confidence: HIGH
 - notes: validator will fail until completed
- **E-GAP-007**
 - source_path: strict_validator_report.json
 - confidence: HIGH
 - notes: validator will fail until completed
- **E-GAP-008**
 - source_path: strict_validator_report.json
 - confidence: HIGH
 - notes: validator will fail until completed
- **E-GAP-009**
 - source_path: strict_validator_report.json
 - confidence: HIGH
 - notes: validator will fail until completed
- **E-GAP-010**
 - source_path: strict_validator_report.json
 - confidence: HIGH
 - notes: validator will fail until completed
- **E-GAP-011**
 - source_path: strict_validator_report.json
 - confidence: HIGH
 - notes: validator will fail until completed
- **E-GAP-012**
 - source_path: strict_validator_report.json
 - confidence: HIGH
 - notes: validator will fail until completed

附录 C : Slurm 和运行回执

本次 PDF 重渲染没有提交新的 Slurm job。已有 packet 的 controller context 记录了启动时可见的 Slurm 状态；所有 GPU 诊断仍未 terminal，因此 strict validator 保持 NEEDS_REPAIR。

timestamp_utc	phase	decision	next_action
2026-07-30T02:42:43.130967+00:00	F0	PARTIAL_BOOTSTRAP_CAPTURED	APTURED stories and reference metric fixtures
2026-07-30T02:49:59.562048+00:00	F0	PARTIAL_BOOTSTRAP_CAPTURED	APTURED stories and reference metric fixtures
2026-07-30T02:51:37.977381+00:00	F0	PARTIAL_BOOTSTRAP_CAPTURED	APTURED stories and reference metric fixtures
2026-07-30T02:53:12.215539+00:00	F0	PARTIAL_BOOTSTRAP_CAPTURED	APTURED stories and reference metric fixtures
2026-07-30T02:54:04.904928+00:00	F0	PARTIAL_BOOTSTRAP_CAPTURED	APTURED stories and reference metric fixtures
2026-07-30T02:55:51.309340+00:00	F0	PARTIAL_BOOTSTRAP_CAPTURED	APTURED stories and reference metric fixtures
2026-07-30T02:57:24.502262+00:00	F0	PARTIAL_BOOTSTRAP_CAPTURED	APTURED stories and reference metric fixtures

附录 D：完整病例级表格索引

完整病例级重聚合尚未完成。这里列出目前机器可读表的位置和状态，不展开长路径列，避免 PDF 裁切。

file	status
standardized_casewise_metrics.csv	REQUIRES_BOUND_PREDICTIONS
subgroup_performance_matrix.csv	REQUIRES_REAGGREGATION
help_harm_matrix.csv	REQUIRES_CASEWISE_METRICS
hd_component_matrix.csv	REQUIRES_REFERENCE_EVALUATOR_ON_BOUND_PREDICTIONS

附录 E：代码、配置、split 和预测 hash

当前 hash manifest 是启动级定位清单。大型 checkpoint 和 prediction 在本轮 PDF 中只保留 metadata 或 prefix hash；正式绑定对象需要后续逐个 full SHA256。

path	hash_status	size_bytes
results/ 20260729_care_prism_fold0_fold1_v2/ finalizer_state.json	FULL	1260
results/ 20260729_care_prism_v2_backbone_repair_and_resume/ checkpoint_resume_r...	FULL	594
results/ 20260729_care_prism_v2_backbone_repair_and_resume/ controller_context....	FULL	2190
results/ 20260729_care_prism_v2_backbone_repair_and_resume/ w3_training_summary...	FULL	2759
results/ 20260729_care_prism_fold0_fold1_v2/ controller_context.json	PREFIX_8192_BYTES	8289
results/ 20260729_care_prism_fold0_fold1_v2/ controller_bootstrap_snapshot.md	FULL	894
results/ 20260729_care_prism_fold0_fold1_v2/ architecture_delta_final.md	FULL	4306
results/ 20260729_care_prism_fold0_fold1_v2/ known_bad_report.json	FULL	443
results/ 20260729_care_prism_fold0_fold1_v2/ unit_test_report.json	FULL	327
results/ 20260729_care_prism_fold0_fold1_v2/ controller_report.md	FULL	1976
results/ 20260729_care_prism_fold0_fold1_v2/ mapper_report_final.md	PREFIX_8192_BYTES	9056
results/ 20260729_care_prism_fold0_fold1_v2/ adoption_receipt.json	FULL	1524

附录 F：证据缺口

strict validator 仍然要求 D0-D3、feature probe、MoSAIC recipe decomposition、Cine temporal probe 和 standardized casewise reaggregation。该状态防止后续误读为完成。

附录 G : PDF 渲染验收记录

最终 PDF 采用 `pandoc_xelatex_named_fonts` , 不是 Chromium fallback。验收重点是 `pdftotext` 不含 `HeadlessChrome/Skia` , `pdffonts` 出现 `TeXGyreTermes` 与 `viewer-compatible CJK` 字体 , `pdftotext -layout` 中文可抽取 , 第 1、3、10、19 页 PNG 中中文和表格可见。Fandol 路线已测试为 `named font` 但 `uni no` , 在用户 viewer 中不可见 , 因此未作为最终 CJK 字体。